CORRIGÉ – CHAPITRE 6

POURCENTAGES

Proportions et pourcentages

EXERCICE 1 ⋆

On passe de la fraction au décimal en effectuant la division, et du décimal au pourcentage en multipliant par 100.

Fractionnaire	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{40}$
Décimale	0,75	0,2	0,35	0,125	1,5	$\approx 0{,}333$	0,025
Pourcentage	75 %	20 %	35 %	12,5 %	150 %	$\approx 33{,}3\,\%$	2,5 %

La colonne à 1,5**.** Ce nombre vaut 150 %, donc dépasse 100 %.

> une *proportion* ne peut jamais dépasser 100 % : une part ne peut excéder le tout ; un *pourcentage*, lui, le peut, dès qu'il compare deux quantités indépendantes.

EXERCICE 2 ⋆

On calcule $p = \frac{k}{n}$*, puis on multiplie par* 100.

a) $\frac{12}{30} = 0{,}4 = \boxed{40\,\%}$

b) $\frac{45}{180} = 0{,}25 = \boxed{25\,\%}$

c) $\frac{7}{20} = 0{,}35 = \boxed{35\,\%}$

d) $\frac{51}{60} = 0{,}85 = \boxed{85\,\%}$

e) $\frac{3}{8} = 0{,}375 = \boxed{37{,}5\,\%}$

f) $\frac{156}{400} = 0{,}39 = \boxed{39\,\%}$

g) $\frac{27}{45} = 0{,}6 = \boxed{60\,\%}$

h) $\frac{13}{200} = 0{,}065 = \boxed{6{,}5\,\%}$

EXERCICE 3 ⋆

Appliquer $t\,\%$ *revient à multiplier par* $\frac{t}{100}$.

a) $\frac{80}{4} = \boxed{20}$

b) $0{,}15 \times 340 = \boxed{51}$

c) $0{,}07 \times 250 = \boxed{17{,}5}$

d) $1{,}2 \times 45 = \boxed{54}$

e) $0{,}025 \times 800 = \boxed{20}$

f) $0{,}6 \times 1\,250 = \boxed{750}$

g) $0{,}005 \times 4\,000 = \boxed{20}$

h) $0{,}35 \times 340 = \boxed{119}$

Astuces de calcul mental. Pour a), 25 % c'est un quart. Pour b), 10 % de 340 font 34 et 5 % en font 17, d'où 51. Pour h), 25 % de 340 font 85, auxquels on ajoute les 34 de 10 %, ce qui donne 119.

EXERCICE 4 ⋆

Si $t\,\%$ de N valent V, alors $N = \dfrac{V}{t/100}$: on ***divise*** *par la proportion.*

1. a) $N = \dfrac{45}{0{,}2} = \boxed{225}$

   b) $N = \dfrac{36}{0{,}08} = \boxed{450}$

   c) $N = \dfrac{90}{1{,}5} = \boxed{60}$

   d) $N = \dfrac{12}{0{,}025} = \boxed{480}$

   On remarque à la question c) que N est plus *petit* que la part obtenue, ce qui est normal puisque le pourcentage dépasse $100\,\%$.

2. $\dfrac{168}{0{,}35} = \boxed{480 \text{ élèves}}$

3. $\dfrac{15}{0{,}2} = \boxed{75\ €}$

4. $\dfrac{4\,200}{0{,}28} = \boxed{15\,000 \text{ suffrages}}$

EXERCICE 5 ⋆⋆

1. Le total de référence est le lycée entier, soit 800 élèves :
$$\frac{420}{800} = 0{,}525 = \boxed{52{,}5\,\%}$$

2. Même référence : $\dfrac{320}{800} = 0{,}4 = \boxed{40\,\%}$

3. La référence devient l'ensemble des élèves de Seconde, soit 320 :
$$\frac{150}{320} = 0{,}468\,75 \approx \boxed{46{,}9\,\%}$$

4. La référence devient l'ensemble des filles, soit 420 :
$$\frac{150}{420} = \frac{5}{14} \approx \boxed{35{,}7\,\%}$$

5. La référence redevient le lycée entier :
$$\frac{150}{800} = 0{,}187\,5 = \boxed{18{,}75\,\%}$$

6. Les trois quotients ont le même numérateur 150, mais des dénominateurs différents : 320, 420 puis 800.

   $\boxed{\text{Un pourcentage n'a de sens que rapporté à un total de référence.}}$

   Changer ce total change le résultat, sans que la situation elle-même ait changé.

EXERCICE 6 ⋆⋆

1. (a) Chaque élève n'étudie qu'une seule langue : les deux groupes n'ont aucun élément commun, on peut donc additionner.
$$40\,\% + 35\,\% = \boxed{75\,\%}$$

   (b) $40 + 35 + 25 = 100$. C'était prévisible : les trois groupes n'ont aucun élément commun et recouvrent la classe entière.

   $\boxed{\text{Ils forment une partition de la classe, donc leurs proportions totalisent } 100\,\%.}$

2. (a) Non. Les 10 % qui pratiquent les deux sports seraient comptés **deux fois**, une fois parmi les footballeurs et une fois parmi les joueurs de tennis.

   (b) On retire donc une fois l'intersection :

$$45\,\% + 30\,\% - 10\,\% = \boxed{65\,\%}$$

   (c) Par événement contraire : $100\,\% - 65\,\% = \boxed{35\,\%}$

Proportion d'une proportion

EXERCICE 7 ⋆

Les proportions successives se ***multiplient*** *:* $p = p_1 \times p_2$.

a) $0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}1 = \boxed{10\,\%}$

b) $0{,}8 \times 0{,}6 = 0{,}48 = \boxed{48\,\%}$

c) $0{,}3 \times 0{,}3 = 0{,}09 = \boxed{9\,\%}$

d) $0{,}75 \times 0{,}2 = 0{,}15 = \boxed{15\,\%}$

e) $0{,}12 \times 0{,}5 = 0{,}06 = \boxed{6\,\%}$

f) $0{,}9 \times 0{,}9 = 0{,}81 = \boxed{81\,\%}$

Question f). Le résultat 81 % est **inférieur** à 90 %. C'était prévisible : on prend une partie d'une partie, donc le résultat est nécessairement plus petit que chacune des deux proportions.

Multiplier par un nombre compris entre 0 et 1 diminue toujours.

EXERCICE 8 ⋆

1. (a) $0{,}25 \times 0{,}6 = 0{,}15 = \boxed{15\,\%}$

   (b) $0{,}15 \times 40\,000 = \boxed{6\,000 \text{ personnes}}$

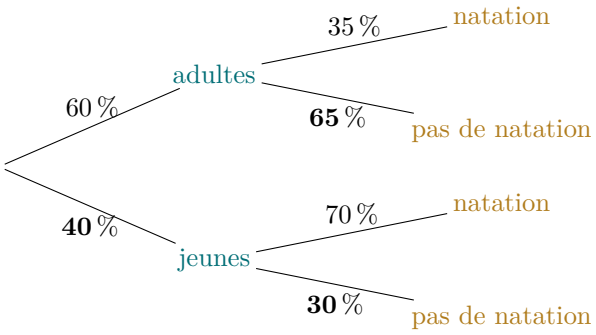
2. $0{,}45 \times 0{,}2 = 0{,}09 = \boxed{9\,\%}$
   Attention : les 20 % se rapportent aux femmes, tandis que les 9 % se rapportent à l'ensemble de la clientèle.

3. $0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}24$, soit 24 % des élèves, d'où

$$0{,}24 \times 600 = \boxed{144 \text{ élèves}}$$

EXERCICE 9 ⋆⋆

1. Les proportions issues d'un même point totalisent 100 % :



2. $0{,}6 \times 0{,}35 = 0{,}21 = \boxed{21\,\%}$

3. $0{,}4 \times 0{,}7 = 0{,}28 = \boxed{28\,\%}$

4. Les adultes nageurs et les jeunes nageurs forment deux groupes sans élément commun, on peut donc les additionner :

$$21\,\% + 28\,\% = \boxed{49\,\%} \qquad \text{soit} \qquad 0{,}49 \times 500 = \boxed{245 \text{ nageurs}}$$

5. $0{,}6 \times 0{,}65 = 0{,}39$, soit $0{,}39 \times 500 = \boxed{195 \text{ adultes}}$.

EXERCICE 10 ⋆⋆

*Puisque $p = p_1 \times p_2$, on retrouve la proportion manquante en **divisant** : $p_2 = \dfrac{p}{p_1}$.*

1. $\dfrac{0{,}12}{0{,}30} = 0{,}4 = \boxed{40\,\%}$ des élèves de Terminale.
2. $\dfrac{0{,}09}{0{,}20} = 0{,}45 = \boxed{45\,\%}$ des cadres.
3. $\dfrac{0{,}56}{0{,}70} = 0{,}8 = \boxed{80\,\%}$ des majeurs.

Vérification systématique : on peut toujours contrôler en refaisant le produit, par exemple $0{,}70 \times 0{,}80 = 0{,}56$.

Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

EXERCICE 11 ⋆

On applique $t = \dfrac{V_A - V_D}{V_D}$.

a) $\dfrac{10}{50} = 0{,}2 = \boxed{+20\,\%}$

b) $\dfrac{-20}{80} = -0{,}25 = \boxed{-25\,\%}$

c) $\dfrac{50}{200} = 0{,}25 = \boxed{+25\,\%}$

d) $\dfrac{-30}{120} = -0{,}25 = \boxed{-25\,\%}$

e) $\dfrac{0}{45} = \boxed{0\,\%}$

f) $\dfrac{15}{30} = 0{,}5 = \boxed{+50\,\%}$

g) $\dfrac{300}{1\,200} = 0{,}25 = \boxed{+25\,\%}$

h) $\dfrac{-50}{250} = -0{,}2 = \boxed{-20\,\%}$

Comparaison des questions b) et h). La baisse est de 20 unités dans les deux cas, mais elle ne se rapporte pas au même point de départ : 20 sur 80 pèsent plus lourd que 20 sur 250.

Le taux d'évolution mesure une variation *relative*, pas une variation absolue.

EXERCICE 12 ⋆

On passe du taux au coefficient par $\text{CM} = 1 + t$, *et du coefficient au taux par* $t = \text{CM} - 1$.

Taux	$+20\,\%$	$-15\,\%$	$\mathbf{-8\,\%}$	$+3{,}5\,\%$	$\mathbf{+100\,\%}$	$\mathbf{-40\,\%}$
Coefficient	**1,20**	**0,85**	0,92	**1,035**	2	0,6

Taux	$-50\,\%$	$\mathbf{+40\,\%}$	$+0{,}8\,\%$	$\mathbf{-5\,\%}$	$-100\,\%$	$\mathbf{+200\,\%}$
Coefficient	**0,5**	1,4	**1,008**	0,95	**0**	3

L'évolution est une **hausse** lorsque CM > 1, une **baisse** lorsque $0 \leqslant \text{CM} < 1$.
Le cas CM $= 1$ correspond à une quantité inchangée.

EXERCICE 13 ⋆

a) $1{,}15 \times 80 = \boxed{92\ €}$

b) $0{,}88 \times 250 = \boxed{220\ €}$

c) $1{,}04 \times 1\,500 = \boxed{1\,560}$

d) $0{,}65 \times 60 = \boxed{39}$

e) $1{,}025 \times 4\,200 = \boxed{4\,305\ €}$

f) $0 \times 90 = \boxed{0}$

La question f) illustre le cas limite : une baisse de 100 % fait disparaître la totalité de la quantité.

EXERCICE 14 ⋆

a) $\dfrac{92}{1{,}15} = \boxed{80\ €}$

b) $\dfrac{96}{0{,}8} = \boxed{120\ €}$

c) $\dfrac{540}{1{,}08} = \boxed{500}$

d) $\dfrac{78}{0{,}65} = \boxed{120\ €}$

e) $\dfrac{375}{1{,}25} = \boxed{300}$

f) $\dfrac{96}{0{,}96} = \boxed{100}$

Contrôle sur la question b). Appliquer une hausse de 20 % à 96 donnerait $1{,}2 \times 96 = 115{,}2$, et non 120 : c'est bien la division qu'il faut effectuer.

EXERCICE 15 ⋆⋆

1. $t = \dfrac{51{,}30 - 45}{45} = \dfrac{6{,}30}{45} = 0{,}14 = \boxed{+14\,\%}$
2. $1\,800 \times 1{,}03 = \boxed{1\,854\ €}$
3. $12\,500 \times 0{,}96 = \boxed{12\,000 \text{ habitants}}$
4. $\dfrac{51}{0{,}85} = \boxed{60\ €}$
5. $t = \dfrac{216 - 240}{240} = \dfrac{-24}{240} = -0{,}1 = \boxed{-10\,\%}$
6. $t = \dfrac{1{,}82 - 1{,}75}{1{,}75} = \dfrac{0{,}07}{1{,}75} = 0{,}04 = \boxed{+4\,\%}$

EXERCICE 16 ⋆⋆

1. $t = \dfrac{90 - 120}{120} = \dfrac{-30}{120} = -0{,}25$, soit une remise de $\boxed{25\,\%}$.
2. $90 \times 1{,}25 = \boxed{112{,}50\ €}$, et non 120 €.
3. Les deux pourcentages ne se rapportent pas à la même référence :

   la remise de 25 % porte sur 120 €, et retire 30 € ;
   la hausse de 25 % porte sur 90 €, et n'ajoute que 22,50 €.

4. Il faut résoudre $90 \times \text{CM} = 120$, soit

$$\text{CM} = \frac{120}{90} = \frac{4}{3} \approx 1{,}333 \qquad \text{soit une hausse de} \qquad \boxed{+33{,}3\,\%}$$

Évolutions successives

EXERCICE 17 ⋆

Les coefficients se multiplient ; les taux ne s'additionnent jamais.

a) $1{,}1 \times 1{,}2 = 1{,}32$: $\boxed{+32\,\%}$

b) $0{,}9 \times 0{,}8 = 0{,}72$: $\boxed{-28\,\%}$

c) $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$: $\boxed{-25\,\%}$

d) $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$: $\boxed{0\,\%}$

e) $0{,}6 \times 1{,}4 = 0{,}84$: $\boxed{-16\,\%}$

f) $1{,}1^3 = 1{,}331$: $\boxed{+33{,}1\,\%}$

Question d). Le coefficient global vaut exactement 1 : la quantité revient à sa valeur de départ.

$\boxed{\text{Une hausse de } 25\,\% \text{ est donc exactement compensée par une baisse de } 20\,\%.}$

C'est un cas très particulier — on le retrouvera à l'exercice 22 : ces deux évolutions sont réciproques l'une de l'autre.

EXERCICE 18 ⋆

1. (a) Après la première hausse : $200 \times 1{,}1 = \boxed{220\ €}$.
   Après la seconde : $220 \times 1{,}05 = \boxed{231\ €}$.

   (b) CM $= 1{,}1 \times 1{,}05 = \boxed{1{,}155}$, soit un taux global de $\boxed{+15{,}5\,\%}$.

   (c) Non. La seconde hausse de 5 % s'applique à 220 € et non à 200 € : elle rapporte 11 € au lieu de 10 €.

   $\boxed{\text{L'écart de 0,5 point vient de cette différence de référence.}}$

2. (a) $50\,000 \times 0{,}98^3 = 50\,000 \times 0{,}941\,192 = 47\,059{,}6$, soit environ $\boxed{47\,060 \text{ habitants}}$.

   (b) CM $= 0{,}98^3 \approx 0{,}941\,19$, d'où un taux global de $\boxed{-5{,}9\,\%}$.

   (c) Non, le taux global n'est pas $-6\,\%$: chaque baisse porte sur une population déjà réduite, et retire donc un peu moins que la précédente.

EXERCICE 19 ⋆⋆

1. Après la hausse : $100 \times 1{,}2 = \boxed{120\ €}$.
   Après la baisse : $120 \times 0{,}8 = \boxed{96\ €}$.

2. Non, le prix ne revient pas à 100 €. Le coefficient global vaut

   $$\text{CM} = 1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{-4\,\%}$$

3. Dans l'autre ordre : $100 \times 0{,}8 = 80$, puis $80 \times 1{,}2 = 96$ €. Le coefficient global vaut $0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96$, identique.

   $\boxed{\text{L'ordre des deux évolutions ne change rien, car la multiplication est commutative.}}$

4. La hausse s'applique à 100 € et ajoute 20 €. La baisse, elle, s'applique à 120 € et retire 24 €.

   $\boxed{\text{La baisse porte sur une somme plus grande : elle retire donc davantage.}}$

5. Avec 50 % : CM $= 1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$, soit $-25\,\%$.

$$\boxed{\text{L'écart est bien plus important : } -25\,\% \text{ contre } -4\,\%.}$$

Plus le taux est grand, plus la perte finale est importante — ce que l'exercice 31 démontrera.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. CM $= 0{,}7 \times 0{,}8 = \boxed{0{,}56}$, soit une remise globale de $\boxed{44\,\%}$.
2. $150 \times 0{,}56 = \boxed{84\ €}$
3. Le client additionne les taux, ce qui est faux : la seconde démarque de 20 % s'applique au prix *déjà soldé* de 105 €, et non aux 150 € de départ.
   Avec son calcul, il attendrait $150 \times 0{,}5 = 75$ € :

$$\boxed{\text{il se trompe de } 84 - 75 = 9\ €.}$$

4. Il faut un coefficient global de 0,5. La troisième démarque doit donc avoir pour coefficient

$$\text{CM}_3 = \frac{0{,}5}{0{,}56} \approx 0{,}892\,9 \qquad \text{soit une remise de} \qquad \boxed{10{,}7\,\%}$$

EXERCICE 21 ⋆⋆

1. Le coefficient global vaut 1,08 et le premier 1,2, donc

$$\text{CM}_2 = \frac{1{,}08}{1{,}2} = 0{,}9 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{\text{une baisse de } 10\,\%.}$$

2. Les deux baisses ayant le même coefficient CM, on a $\text{CM}^2 = 0{,}81$, donc $\text{CM} = \sqrt{0{,}81} = 0{,}9$:

$$\boxed{\text{chaque baisse est de } 10\,\%.}$$

On ne retient que la racine positive, un coefficient multiplicateur ne pouvant être négatif.

3. Doubler signifie $\text{CM}^2 = 2$, donc $\text{CM} = \sqrt{2} \approx 1{,}414$:

$$\boxed{\text{le taux annuel vaut environ } +41{,}4\,\%.}$$

4. CM $= 0{,}75 \times 1{,}25 = 0{,}937\,5$. Pour revenir au prix initial, il faut

$$\text{CM}_3 = \frac{1}{0{,}937\,5} \approx 1{,}066\,7 \qquad \text{soit} \qquad \boxed{+6{,}67\,\%}$$

Évolution réciproque et points de pourcentage

EXERCICE 22 ⋆

*Le coefficient de l'évolution réciproque est l'**inverse** du coefficient initial.*

a) $\dfrac{1}{1{,}25} = 0{,}8$: $\boxed{-20\,\%}$

b) $\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: $\boxed{+25\,\%}$

c) $\dfrac{1}{1{,}5} \approx 0{,}667$: $\boxed{-33{,}3\,\%}$

d) $\dfrac{1}{0{,}9} \approx 1{,}111$: $\boxed{+11{,}1\,\%}$

e) $\dfrac{1}{2} = 0{,}5$: $\boxed{-50\,\%}$

f) $\dfrac{1}{0{,}25} = 4$: $\boxed{+300\,\%}$

Vérification pour a). $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$: la quantité est bien inchangée.

Deux évolutions réciproques ont un produit de coefficients égal à 1.

On remarque que les questions a) et b) sont réciproques l'une de l'autre, ce qui confirme le résultat de l'exercice 17.d).

EXERCICE 23 ⋆⋆

1. $\dfrac{1}{1{,}6} = 0{,}625$, soit une baisse de $\boxed{37{,}5\,\%}$.
2. $\dfrac{1}{0{,}96} \approx 1{,}041\,67$, soit une hausse de $\boxed{+4{,}17\,\%}$.
3. $\dfrac{1}{1{,}1} \approx 0{,}909\,1$, soit une remise de $\boxed{9{,}1\,\%}$.
4. Non, jamais — sauf dans le cas trivial d'une évolution nulle. Une hausse de 60 % s'annule par une baisse de 37,5 %, et une baisse de 4 % par une hausse de 4,17 %.

La baisse réciproque d'une hausse est toujours *plus faible* en valeur absolue, car elle s'applique à une quantité devenue plus grande.

EXERCICE 24 ⋆

1. (a) $9{,}6 - 8 = \boxed{1{,}6 \text{ point}}$

   (b) $\dfrac{9{,}6-8}{8} = \dfrac{1{,}6}{8} = 0{,}2 = \boxed{+20\,\%}$

2. $84 - 80 = \boxed{4 \text{ points}}$ et $\dfrac{4}{80} = 0{,}05 = \boxed{+5\,\%}$

3. $9 - 12 = \boxed{-3 \text{ points}}$ et $\dfrac{-3}{12} = -0{,}25 = \boxed{-25\,\%}$

4. Le titre est **incorrect**. Le taux a augmenté de 2 *points*, mais l'évolution relative vaut

$$\frac{12-10}{10} = 0{,}2 = 20\,\%$$

Il faudrait écrire : « le chômage augmente de 2 points », ou « de 20 % ».

L'erreur n'est pas anodine : elle annonce une hausse dix fois moindre qu'elle ne l'est réellement.

EXERCICE 25 ⋆⋆

1. **Faux.** Les taux ne s'additionnent pas. Le coefficient global vaut $0{,}6 \times 0{,}7 = 0{,}42$, soit une remise réelle de 58 %.

   Formulation correcte : « soit 58 % de remise au total ».

   Ici l'annonce est en défaveur du magasin, qui pourrait afficher mieux que ce qu'il prétend.

2. **Faux.** Une hausse de 200 % correspond à CM = 3 : le nombre a été **triplé**.

   Doubler correspond à une hausse de 100 %.

3. **Ambigu.** L'écart est de 5 *points*, mais l'évolution relative vaut $\dfrac{30-25}{25} = 20\,\%$.

   Il faut écrire « une progression de 5 points » ou « de 20 % ».

4. **Faux.** Le coefficient global vaut $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$:

   le prix a en réalité baissé de 1 %.

   Cette fois l'annonce est en défaveur du client, à qui l'on fait croire qu'il paiera le prix initial.

5. **Information manquante : les valeurs de départ.** Une progression de 500 % sur 10 ventes fait passer à 60 ventes, tandis qu'une progression de 20 % sur 100 000 ventes en ajoute 20 000.

   Un pourcentage d'évolution ne dit rien tant qu'on ignore la quantité de départ.

Exercices de synthèse

EXERCICE 26 ⋆⋆

1. **Réponse A.** $0{,}2 \times 150 = 30$. La réponse B divise par 100 une fois de trop.
2. **Réponse B.** $3 \div 8 = 0{,}375$, que l'on multiplie par 100.
3. **Réponse B.** $\text{CM} = 1 + t = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$. La réponse A confond le coefficient avec le taux lui-même.
4. **Réponse A.** $\dfrac{50-40}{40} = \dfrac{10}{40} = 0{,}25$. La réponse B rapporterait la hausse à la valeur d'arrivée, ce qui est faux.
5. **Réponse B.** $1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21$. La réponse A additionne les taux.
6. **Réponse A.** $\dfrac{75}{1{,}25} = 60$. La réponse B applique une baisse de 25 % au lieu de diviser.
7. **Réponse B.** $\dfrac{1}{0{,}5} = 2$, soit une hausse de 100 % — il faut doubler pour retrouver la valeur initiale.
8. **Réponse A.** L'écart entre deux pourcentages se mesure en points. En relatif, la hausse serait de 25 %.
9. **Réponse B.** $0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12$. La réponse A additionne les proportions au lieu de les multiplier.
10. **Réponse A.** $t = \text{CM} - 1 = 1{,}5 - 1 = 0{,}5$.

EXERCICE 27 ⋆⋆

1. **Vraie**. Une proportion est un quotient $\dfrac{k}{n}$ avec $0 \leqslant k \leqslant n$: une part ne peut pas dépasser le tout.
2. **Vraie**. *Exemple :* un prix qui triple subit une hausse de 200 %. Un taux d'évolution n'est pas une proportion : il compare une variation à une valeur de départ, et n'est donc pas borné.
3. **Fausse**. Le coefficient global vaut $1{,}1 \times 1{,}1 = 1{,}21$, soit une hausse de $\boxed{21\,\%}$ et non 20 %.
4. **Fausse**. $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$: le prix a en réalité *baissé* de 25 %. *Énoncé correct :* c'est une baisse de 33,3 % qui compense une hausse de 50 %.
5. **Vraie**. On a $V_A = 1{,}2 \times V_D$, donc $V_D = \dfrac{V_A}{1{,}2}$.
6. **Vraie**. Une baisse de 100 % donne $\text{CM} = 1 - 1 = 0$: la quantité disparaît entièrement.
7. **Fausse**. Il a augmenté de 5 *points*, ce qui correspond à une hausse relative de $\dfrac{10-5}{5} = 100\,\%$. *Le taux a doublé.*
8. **Vraie**. C'est précisément la condition énoncée par le cours : les groupes ne doivent pas se recouvrir.
9. **Vraie**. $0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1$, soit 10 %.
10. **Fausse**. Le coefficient global est un produit, et la multiplication est commutative :

$$\text{CM}_1 \times \text{CM}_2 = \text{CM}_2 \times \text{CM}_1$$

$\boxed{\text{L'ordre n'a aucune importance — c'est l'objet de la question 3 de l'exercice 19.}}$

EXERCICE 28 ⋆⋆

1. $480 \times 1{,}05 = \boxed{504\ €}$
2. $504 \times 0{,}85 = \boxed{428{,}40\ €}$
3. $\text{CM} = 1{,}05 \times 0{,}85 = \boxed{0{,}892\,5}$, soit un taux global de $\boxed{-10{,}75\,\%}$.

   $\boxed{\text{Le prix a donc finalement } \textit{diminué}\text{, malgré la hausse de janvier.}}$

4. Il faut un coefficient $\text{CM}' = \dfrac{1}{0{,}892\,5} \approx 1{,}120\,4$:

   $\boxed{\text{une hausse d'environ } 12{,}0\,\%.}$

   Vérification : $428{,}40 \times 1{,}1204 \approx 480$ €.
5. On veut un coefficient global de 0,95. La remise de mars doit donc avoir pour coefficient

$$\text{CM}_2 = \frac{0{,}95}{1{,}05} \approx 0{,}904\,8 \qquad \text{soit une remise de} \qquad \boxed{9{,}5\,\%}$$

EXERCICE 29 ⋆⋆

1. En 2021 : $25\,000 \times 1{,}02 = \boxed{25\,500}$ habitants.
   En 2022 : $25\,500 \times 0{,}985 = 25\,117{,}5$, soit environ $\boxed{25\,118}$ habitants.
   En 2023 : $25\,117{,}5 \times 1{,}03 = 25\,871{,}025$, soit environ $\boxed{25\,871}$ habitants.
2. $\text{CM} = 1{,}02 \times 0{,}985 \times 1{,}03 = \boxed{1{,}034\,841}$
3. $t = \text{CM} - 1 \approx 0{,}0348$, soit $\boxed{+3{,}5\,\%}$ arrondi au dixième.
4. $25\,000 \times 1{,}034\,841 = 25\,871{,}025$: on retrouve bien le résultat de la question 1.

   $$\boxed{\text{Le coefficient global permet de sauter les étapes intermédiaires.}}$$

5. Le raisonnement est faux : les taux ne s'additionnent pas, ce sont les coefficients qui se multiplient. Il donne malgré tout un résultat proche ici parce que les trois taux sont **petits** : les produits croisés qu'on néglige alors sont d'ordre très faible.

   $$\boxed{\begin{array}{l}\text{Le hasard fait que les deux méthodes donnent } 3{,}5\,\% \text{ à l'arrondi près,}\\ \text{mais le calcul exact vaut } 3{,}484\,1\,\% \text{ : l'accord n'est qu'approximatif.}\end{array}}$$

6. Il faut un coefficient $\text{CM}' = \dfrac{1}{1{,}034\,841} \approx 0{,}966\,3$:

   $$\boxed{\text{une baisse d'environ } 3{,}4\,\%.}$$

   On notera que ce n'est pas $-3{,}5\,\%$: l'évolution réciproque d'une hausse est toujours un peu plus faible.

EXERCICE 30 ⋆⋆

1. Après la première augmentation : $1\,950 \times 1{,}025 = \boxed{1\,998{,}75\ €}$.
   Après la seconde : $1\,998{,}75 \times 1{,}018 \approx \boxed{2\,034{,}73\ €}$.
2. $\text{CM} = 1{,}025 \times 1{,}018 = \boxed{1{,}043\,45}$, soit un taux global de $\boxed{+4{,}345\,\%}$.
3. Le pouvoir d'achat est le rapport du salaire aux prix : son coefficient est donc le quotient des deux coefficients.

   $$\text{CM}_{\text{pouvoir d'achat}} = \frac{1{,}043\,45}{1{,}05} \approx \boxed{0{,}993\,8}$$

4. Ce coefficient est **inférieur à** 1 :

   $$\boxed{\text{le pouvoir d'achat a } \textit{diminué} \text{ d'environ } 0{,}6\,\%.}$$

   Le salaire a bien augmenté, mais moins vite que les prix.
5. Pour que le pouvoir d'achat reste inchangé, il aurait fallu que le salaire suive exactement les prix, c'est-à-dire un coefficient global de 1,05 :

   $$\boxed{\text{une augmentation globale de } 5\,\%.}$$

EXERCICE 31 ⋆⋆⋆

1. La hausse de t a pour coefficient $\boxed{1+t}$, et la baisse de t a pour coefficient $\boxed{1-t}$.
2. Les coefficients se multiplient :
$$\boxed{\text{CM}_{\text{global}} = (1+t)(1-t)}$$
3. On reconnaît l'identité remarquable $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ avec $a = 1$ et $b = t$:
$$\boxed{(1+t)(1-t) = 1 - t^2}$$
4. Comme $0 < t < 1$, on a $t^2 > 0$, donc $1 - t^2 < 1$.

   Le coefficient global est strictement inférieur à 1 : le prix final est toujours strictement inférieur au prix initial, quelle que soit la valeur de t.

5. - $t = 0{,}1$: CM $= 1 - 0{,}01 = 0{,}99$, soit $\boxed{-1\,\%}$;
   - $t = 0{,}2$: CM $= 1 - 0{,}04 = 0{,}96$, soit $\boxed{-4\,\%}$;
   - $t = 0{,}5$: CM $= 1 - 0{,}25 = 0{,}75$, soit $\boxed{-25\,\%}$.

   On retrouve les résultats des exercices 19 et 17.c). La perte augmente très vite avec t, puisqu'elle vaut exactement t^2.
6. Il faudrait $1 - t^2 = 1$, c'est-à-dire $t^2 = 0$, donc $t = 0$:

   aucune valeur de t dans $]0\,;1[$ ne convient.
7. Une perte de 9 % signifie CM $= 0{,}91$, donc
$$1 - t^2 = 0{,}91 \iff t^2 = 0{,}09 \iff t = 0{,}3$$
   (on ne retient que la solution positive, car $0 < t < 1$)
$$\boxed{t = 30\,\%}$$
8. L'expression $(1+t)(1-t)$ est un produit, et la multiplication est commutative : on obtiendrait $(1-t)(1+t)$, c'est-à-dire le même nombre.

   Le résultat final est identique, quel que soit l'ordre choisi.

EXERCICE 32 ⋆⋆⋆

1. La hausse a pour coefficient $1 + t$. L'évolution réciproque doit ramener à la valeur de départ, donc le produit des deux coefficients doit valoir 1 :
$$(1+t) \times \text{CM}' = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\text{CM}' = \frac{1}{1+t}}$$
2. On en déduit le taux en retranchant 1, puis en réduisant au même dénominateur :
$$t' = \text{CM}' - 1 = \frac{1}{1+t} - \frac{1+t}{1+t} = \frac{1-(1+t)}{1+t} = \boxed{\frac{-t}{1+t}}$$

3. Pour $t = 0{,}25$:

$$t' = \frac{-0{,}25}{1{,}25} = -0{,}2 = \boxed{-20\,\%}$$

On retrouve bien le résultat du cours : une hausse de 25 % s'annule par une baisse de 20 %.

4.

Hausse t	10 %	20 %	50 %	100 %
Baisse réciproque t'	−9,09 %	−16,67 %	−33,33 %	−50 %

5. Dans les quatre cas, $|t'|$ est **strictement inférieur** à t : $9{,}09 < 10$, $16{,}67 < 20$, $33{,}33 < 50$ et $50 < 100$.

$$\boxed{\text{Conjecture : pour tout } t > 0,\ |t'| < t.}$$

6. On a $|t'| = \dfrac{t}{1+t}$. Comme $t > 0$, on a $1 + t > 1$, et diviser par un nombre strictement supérieur à 1 diminue :

$$\frac{t}{1+t} < \frac{t}{1} = t$$

$$\boxed{\text{La conjecture est démontrée : } |t'| < t.}$$

Interprétation : la baisse réciproque s'applique à une quantité devenue plus grande, elle peut donc être proportionnellement plus faible pour retirer la même chose.

7. Lorsque t devient très grand, le quotient $\dfrac{t}{1+t}$ se rapproche de 1 sans jamais l'atteindre : par exemple $t = 99$ donne $|t'| = \dfrac{99}{100} = 0{,}99$.

$$\boxed{t' \text{ se rapproche de } -100\,\%.}$$

Interprétation : si un prix est multiplié par un très grand nombre, il faut le réduire de presque tout — mais jamais de la totalité, ce qui l'annulerait.